2P eksamen V2023

matematikkoppgaver.vercel.app

Oversikt over oppgavene

Del 1 — 1 time — uten hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	prisindeks, prosentregning, argumentasjon	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	geometri, argumentasjon	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	økonomi, prosentregning	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	funksjoner, grafisk framstilling, likninger	✓

Del 2 — 4 timer — med hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	likningssystem	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	statistikk, gjennomsnitt	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	prosentregning, vekstfaktor, geometrisk vekst	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	statistikk, prosentregning, diagrammer, presentasjon av data	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	statistikk, gjennomsnitt, median, sentralmål, grupperte data	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	areal, prosentregning, argumentasjon	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	lån, programmering	×

Del 1

Oppgave 1-1

Tabellen nedenfor viser prisindeksen for brød i perioden 2015–2021.

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prisindeks for brød	100,0	102,5	104,5	107,3	109,2	111,8	113,3

a) Hvor mange prosent steg prisen for brød med fra 2015 til 2021?

Prisen for ett bestemt brød steg fra 40 kroner i 2017 til 42 kroner i 2019.

b) Gjør beregninger og finn ut om prisen for dette brødet steg mer enn prisindeksen for brød.

Oppgave 1-2

Du får vite følgende om $\triangle ABC$ og $\triangle DEF$:

- $\triangle ABC$ er likebeint
- $\triangle DEF$ er formlik med $\triangle ABC$
- Arealet av $\triangle DEF$ er fire ganger så stort som arealet av $\triangle ABC$

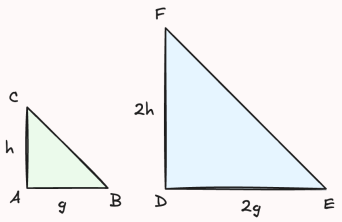
Lag en skisse som viser hvordan trekantene kan se ut. Argumenter for at skissen er riktig.

Løsningsforslag

Hvis arealet av $\triangle DEF$ skal være 4 ganger så stort så kan for eksempel både grunnlinjen og høyden være dobbelt så lange. Vi kan vise dette matematisk.

$$A_{\triangle ABC} = \frac{g \cdot h}{2} \quad \text{og} \quad A_{\triangle DEF} = \frac{2g \cdot 2h}{2} = 4 \cdot \frac{g \cdot h}{2} = 4 \cdot A_{\triangle ABC}$$

En enkel type likebeint trekant er rettvinklet med to like lange kateter. Da er det enkelt å lage trekantene formlike også. Se skissen under.



Figur 1: Skisse av trekantene

Oppgave 1-3

Truls og Thea diskuterer økonomi.

Truls

I løpet av de seks siste årene har lønnen min økt med 16 %. Er ikke det bra?

Thea
Er det den nominelle lønnen eller reallønnen du mener?

Truls
Hva mener du? Hva er reallønn?

Hjelp Thea med å svare Truls og forklare hva han må ta hensyn til når han vurderer om han skal være fornøyd med hvor mye lønnen har økt.

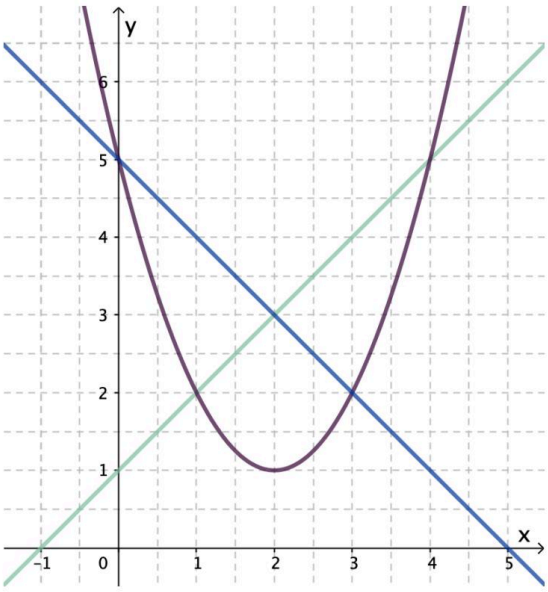
Oppgave 1-4

I koordinatsystemet nedenfor ser du grafene til tre funksjoner f, g og h.

$$f(x) = x + 1$$

$$g(x) = x^2 - 4x + 5$$

$$h(x) = -x + 5$$



Figur 2: Graf med funksjonene f, g og h

a) Bruk en eller flere av funksjonene til å lage en likning som har to løsninger. Bruk den grafiske framstillingen til å løse likningen.
b) Bruk en eller flere av funksjonene til å lage en ulikhet som bare har positive løsninger. Bruk den grafiske framstillingen til å løse ulikheten.

Husk å argumentere for at løsningene dine er riktige.

Løsningsforslag

a) Jeg prøver først å kjenne igjen funksjonsuttrykkene og matche dem med grafene.

- Jeg vet at rette linjer har funksjonsuttrykk $y = ax + b$. Den grønne linja passer med $f(x)$ siden stigningstallet er positivt.

- Den blå linja passer med $h(x)$ siden stigningstallet er negativt.
- $g(x)$ er en andregradsfunksjon.

For å få to løsninger så kan vi for eksempel sette opp likningen $f(x) = g(x)$. Denne har løsninger ved x-verdiene der grafene skjærer hverandre.

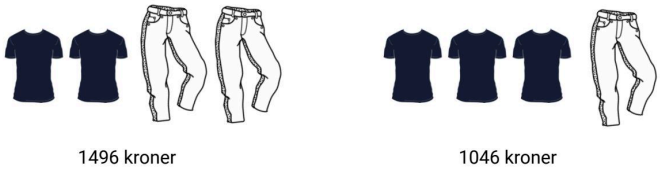
underline[underline[$f(x) = g(x)$]] har to løsninger: underline[underline[$x = 1$]] og underline[underline[$x = 4$]].

b) Vi ser at f ligger over g i hele intervallet mellom $x = 1$ og $x = 4$. Dermed kan vi sette opp ulikheten $f(x) > g(x)$.

underline[underline[$f(x) > g(x)$]] har løsningen underline[underline[$x \in \langle 1, 4 \rangle$]].

Del 2

Oppgave 2-1



Figur 3: T-skjorter og bukser med priser

Hvor mye koster en T-skjorte? Hvor mye koster en bukse?

Oppgave 2-2

En morgen spør Tore 12 kolleger om hvor mange kopper kaffe de drakk dagen før. Resultatene ser du nedenfor. Dessverre har Tore sølt kaffe på arket sitt, men han antar at gjennomsnittet er mer enn fire.

Gjør beregninger og kommenter antakelsen til Tore.

Løsningsforslag

Tore spurte 12 kolleger. De synlige verdiene fra arket er:

$$4,5,0,4,2,6,?,5,7,5,5,3$$

Summen av de 11 kjente verdiene er

$$4 + 5 + 0 + 4 + 2 + 6 + 5 + 7 + 5 + 5 + 3 = 46$$

For at gjennomsnittet skal være **nøyaktig 4** med 12 verdier, må totalsummen være $4 \cdot 12 = 48$. Det skjulte tallet er altså

$$48 - 46 = 2$$

Med det skjulte tallet lik 2 blir gjennomsnittet $\frac{48}{12} = 4$ – **nøyaktig 4, ikke mer enn 4**.

For at gjennomsnittet skal være mer enn 4, måtte det skjulte tallet ha vært minst 3.

Tores antakelse stemmer ikke. Gjennomsnittet er `underline`[`underline`[4]] kopper – nøyaktig 4, ikke mer enn 4.

Oppgave 2-3

Malin og Gunnvor arbeider med en oppgave. De har fått opplysningene nedenfor.

- I mai kostet to varer, A og B, like mye.
- Prisen for vare A har økt med 7 % hver måned siden januar, og vi antar at den vil fortsette å øke med 7 % hver måned framover.
- Prisen for vare B har gått ned med 7 % hver måned siden januar, og vi antar at den vil fortsette å gå ned med 7 % hver måned framover.

Malin påstår at dette betyr at vare A vil koste det samme om tre måneder som vare B kostet for tre måneder siden. Gunnvor er ikke enig.

Gjør beregninger og undersøk om Malins påstand er riktig.

Løsningsforslag

La prisen for begge varer i mai være P.

Vare A i august (tre måneder etter mai):

$$P \cdot 1{,}07^3 = P \cdot 1{,}225$$

Vare B i februar (tre måneder før mai): vi går tre måneder bakover fra mai. Siden B synker med 7 % per måned, betyr å gå bakover i tid at vi deler på 0,93 per måned:

$$\frac{P}{0{,}93^3} = P \cdot \frac{1}{0{,}8044} \approx P \cdot 1{,}243$$

Vi sammenligner:

$$1.07^3 \approx 1.225 \qquad \text{og} \qquad \frac{1}{0.93^3} \approx 1.243$$

Disse er ikke like: $1{,}225 \neq 1{,}243$.

Malins påstand er `underline`[`underline`[ikke riktig]]. Vare A vil koste ca. 22,5 % mer enn maipris i august, mens vare B kostet ca. 24,3 % mer enn maipris i februar – de er ikke like.

Oppgave 2-4

Hver morgen venter Madelen noen minutter på skolebussen. En uke undersøkte hun hvor mange syklister som brukte sykkelhjelm. Resultatene ser du i tabellen nedenfor.

Ukedag	Syklister	Syklister med hjelm
Mandag	10	7
Tirsdag	15	9
Onsdag	11	6
Torsdag	12	7
Fredag	15	12

Madelen skal fortelle klassen sin om resultatene fra undersøkelsen.

Gjør beregninger og vis Madelen hvordan hun kan presentere datamaterialet. Presentasjonen skal inneholde både beregninger og diagrammer.

Løsningsforslag

Vi beregner andelen syklister med hjelm for hver ukedag og totalt:

Ukedag	Syklister	Med hjelm	Andel med hjelm
Mandag	10	7	70,0 %
Tirsdag	15	9	60,0 %
Onsdag	11	6	54,5 %
Torsdag	12	7	58,3 %
Fredag	15	12	80,0 %
Totalt	**63**	**41**	**65,1 %**

Totalt brukte 41 av 63 syklister hjelm, noe som tilsvarer ca. 65 %.

Andelen er høyest på fredag (80 %) og lavest på onsdag (54,5 %).

Mulige diagramtyper for presentasjonen:

- Et **søylediagram** der x-aksen viser ukedag og y-aksen viser andelen med hjelm (i prosent) sammenligner de ulike dagene godt.
- Et **sektordiagram (kakediagram)** kan vise andelen med og uten hjelm totalt for hele uken (65 % med hjelm, 35 % uten).

Oppgave 2-5

En bedrift vil gi ut en brosjyre som blant annet skal vise lønnsnivået til de ansatte. Nedenfor ser du en oversikt som viser årslønnen til de ansatte i bedriften.

Årslønn (i tusen kroner)	Frekvens
$\langle 250 - 350 \rangle$	8
$\langle 350 - 450 \rangle$	42
$\langle 450 - 500 \rangle$	40
$\langle 500 - 550 \rangle$	20
$\langle 550 - 600 \rangle$	15
$\langle 600 - 650 \rangle$	3
$\langle 650 - 750 \rangle$	2
$\langle 750 - 1000 \rangle$	1
$\langle 1000 - 2000 \rangle$	15

Ledelsen diskuterer hvilket sentralmål som er best egnet til å beskrive bedriftens lønnsnivå.

a) Gjør nødvendige forutsetninger og bestem gjennomsnittet og medianen for datamaterialet.
b) Argumenter for hvilket sentralmål du mener er best egnet til å beskrive bedriftens lønnsnivå.

Løsningsforslag

a) Vi regner med at alle i hvert intervall tjener midtpunktet i intervallet (midtpunktmetoden).

Intervall (tusen kr)	Midt-punkt	Fre-kvens	Midtpunkt × frekvens
$\langle 250 - 350 \rangle$	300	8	2 400
$\langle 350 - 450 \rangle$	400	42	16 800
$\langle 450 - 500 \rangle$	475	40	19 000
$\langle 500 - 550 \rangle$	525	20	10 500
$\langle 550 - 600 \rangle$	575	15	8 625
$\langle 600 - 650 \rangle$	625	3	1 875
$\langle 650 - 750 \rangle$	700	2	1 400
$\langle 750 - 1000 \rangle$	875	1	875
$\langle 1000 - 2000 \rangle$	1 500	15	22 500
Totalt		**146**	**83 975**

$$\bar{x} = \frac{83\,975}{146} \approx 575 \text{ (tusen kr)}$$

Gjennomsnittslønnen er omtrent `underline`[`underline`[575 000 kr]].

Medianen er den midterste verdien. Med 146 ansatte er medianen mellom den 73. og 74. verdien. Kumulativ telling:

- Etter $\langle 250 - 350 \rangle$: 8 ansatte totalt
- Etter $\langle 350 - 450 \rangle$: 50 ansatte totalt
- Etter $\langle 450 - 500 \rangle$: 90 ansatte totalt ← her ligger den 73. og 74. verdien

Vi interpolerer i intervallet $\langle 450, 500 \rangle$:

$$450 + \frac{73{,}5 - 50}{40} \cdot 50 = 450 + \frac{23{,}5}{40} \cdot 50 \approx 450 + 29 = 479 \text{ (tusen kr)}$$

Medianlønnen er omtrent `underline`[`underline`[479 000 kr]].

b) Bedriften har 15 ansatte med årslønn mellom 1 000 000 og 2 000 000 kr. Disse trekker gjennomsnittet kraftig opp, til 575 000 kr, mens de fleste ansatte tjener i området 350 000–500 000 kr.

Medianen på 479 000 kr påvirkes ikke av de høye lønningene, og gir et mer representativt bilde av hva en typisk ansatt tjener.

Medianen er det mest egnede sentralmålet for å beskrive bedriftens lønnsnivå.

Oppgave 2-6

En parkeringsplass har form som et rektangel. Parkeringsplassen skal endres. Bredden skal minskes med en gitt prosentandel, og lengden skal økes med den samme prosentandelen.

Avgjør hvilken av de tre påstandene nedenfor som er riktig. Husk å argumentere for hvorfor du mener påstanden er riktig.

1) Arealet av den nye parkeringsplassen vil bli mindre.
2) Arealet av den nye parkeringsplassen vil bli større.
3) Arealet av den nye parkeringsplassen kan bli større eller mindre. Det kommer an på hvilken prosentandel vi bruker.

Oppgave 2-7

Sofie har tatt opp et forbrukslån på 100 000 kroner. Rentefoten er 2 % per måned. Hun skal betale ned på lånet hver måned, og terminbeløpet skal være 6378 kroner.

Sofie vil ha en nedbetalingsplan for lånet og har laget programmet nedenfor.

```python
1  # Definerer variabler
2  restlån = 100000
3  terminbeløp = 6378
4  rentefot = 2
5
6  # Overskrifter
7  print("Måned        Terminbeløp    Renter         Avdrag         Restlån")
8
9  for måned in range(1, 5):
10
11     renter = 0
12     avdrag = 0
13     restlån = 0
14
15     # Skriver ut i fem kolonner ved å bruke tabulatorer sep = "\t\t"
16     # Runder av beløpene til to desimaler ved å bruke round
17     print(måned,
18         round(terminbeløp, 2),
19         round(renter, 2),
20         round(avdrag, 2),
21         round(restlån, 2), sep = "\t\t")
```

Nedenfor ser du resultatet hun får når hun kjører programmet.

Måned	Terminbeløp	Renter	Avdrag	Restlån
1	6378	0	0	0
2	6378	0	0	0
3	6378	0	0	0
4	6378	0	0	0

a) Du skal hjelpe Sofie med å endre programmet. Sett inn formler i stedet for tallet null i linje 12, 13 og 14, og gjør endringer slik at hele den riktige nedbetalingsplanen skrives ut.
b) Hvor mange måneder vil det ta før lånet er betalt ned?